

2024级生物科学专业培养方案

培养目标

本专业面向生物科学的发展需求，培养学生德智体美劳全面发展，具有良好的道德与修养，遵守法律法规，社会和生态意识强的高素质生物科学人才；具有全球竞争力、宽厚和扎实的生物科学基础理论知识和研究技能，具有较强的外语和计算机应用能力,以及较高的科学素养的专业人才；能胜任本专业各领域，以及理、工、农、医、生态、环境等相关领域的教学、科学研究、管理与开发等方面的工作，既能从事研究和教学型岗位的工作，又能从事应用型和管理型岗位的工作；为国家相关研究机构、高等院校、企业及政府部门输送自学能力强，具有创新意识、创新能力的专门人才和领军人物。

毕业要求

- 学生主要学习和掌握扎实的生物科学基本理论、基本知识与技能，具有较强的外语和计算机应用能力，受到生物学科学研究科学思维和科学实验能力的规范训练，具有较好的科学素养及从事教学、研究与管理工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力：
- 1.掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识,熟练掌握一门外语；
 - 2.掌握植物学、动物学、微生物学、生态学、生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、发育生物学、基因工程、发酵工程及细胞工程等生物科学各领域的专业知识和基本技能；
 - 3.了解生物技术、生物信息、医药、生态、环境、农业、海洋等相近专业的一般原理和知识；
 - 4.能够基于生物科学研究方法与基本范式对宏观和微观生物学的科学问题进行研究，包括设计实验，归纳、整理、分析实验结果和撰写论文，参与学术交流的能力，以及有较强的语言表达、人际沟通和团队合作能力，具良好的学术规范和一定的科学研究能力。
 - 5.掌握生物科学研究方法，掌握运用现代信息技术进行文献检索、查询和相关信息获取的基本方法,了解本学科的国际前沿和最新发展动态，以及生物产业的现状与动态，解决理、工、农、医、海洋、生态和环境等领域的实际问题。
 - 6.具有一定的人文社会科学素养、社会责任感，具良好的学术规范，能够在生物科学专业实践中理解并遵守职业道德和规范。
 - 7.具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的创新能力。

专业核心课程

分子生物学及实验 动物学及实验（甲） 发育生物学 发育生物学实验 植物学及实验（甲） 生物化学实验（甲） 生物化学（甲） 生物物理学 生物统计学与试验设计（甲） 细胞生物学及实验（甲） 遗传学及实验

专业核心实践

生物信息与数据处理 生物学综合野外实习

推荐学制 4年 最低毕业学分 156.5+8 授予学位 理学学士

课程设置与学分分布

1. 通识课程		74. 5学分				
(1) 思政类		18. 5学分				
1) 必修课程		17学分				
课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期	
ADMN1002G	形势与政策 I	1.0	0.0-2.0	32	一(秋冬)+一(春夏)	

MARX1001G	思想道德与法治	3.0	2.0-2.0	64	一(秋冬)
MARX1002G	中国近现代史纲要	3.0	3.0-0.0	48	一(秋冬)
MARX2001G	马克思主义基本原理	3.0	3.0-0.0	48	二(秋冬)/二(春夏)
MARX3001G	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)/三(春夏)
MARX3002G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	2.0-2.0	64	三(秋冬)/三(春夏)
ADMN2001G	形势与政策II	1.0	0.0-2.0	32	四(春夏)

2)选修课程 1.5学分
在以下课程中选择一门修读

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ECON2001G	中国改革开放史	1.5	1.5-0.0	24	二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏)
HIST2001G	新中国史	1.5	1.5-0.0	24	二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏)
MARX2002G	中国共产党历史	1.5	1.5-0.0	24	二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏)
MARX2003G	社会主义发展史	1.5	1.5-0.0	24	二(秋)/二(冬)/二(春)/二(夏)

(2) 军体类 10.5学分

1)必修课程 4.5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ADMN1001G	军训	2.0	+3	168	一(秋)
EDU2001G	军事理论	2.0	2.0-0.0	32	二(秋冬)/二(春夏)
PPAE4001G	体测与锻炼 I	0.5	0.0-1.0	16	四(秋冬)/四(春夏)

2)选修课程 6学分
学生应于前三年在体育课中选修6学分。详见《浙江大学本科生体育课程修读办法》。

(3) 外语类 7学分

外语类课程最低修读要求为7学分，其中6学分为外语类课程选修学分，1学分为“英语水平测试”或“小语种水平测试”必修学分。学校建议一年级学生的课程修读计划是“大学英语III”和“大学英语IV”，并根据新生入学分级考试或高考成绩预置相应级别的“大学英语”课程，学生也可根据自己的兴趣爱好修读其他外语类课程。详见《浙江大学本科生“外语类”课程修读管理办法》。

1)必修课程 1.0学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
SIS1099G	英语水平测试	1.0	+1	32	

2)选修课程 6.0学分
在外语类课程中选择修读。外语类课程详见本科生院公布的清单。

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
SIS1001G	大学英语III	3.0	2.0-2.0	64	一(秋冬)

SIS1002G	大学英语IV	3.0	2.0-2.0	64	一(秋冬)/一(春夏)
----------	--------	-----	---------	----	-------------

(4) 计算机类 5学分

学校对计算机类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标,要求学生修读如下计算机类通识课程:

1)必修课程 2学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CS1241G	人工智能基础 (A)	2.0	2.0-0.0	32	二(秋冬)

2)选修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CS1002G	C程序设计基础	3.0	2.0-2.0	64	一(春夏)
CS1006G	Python程序设计	3.0	2.0-2.0	64	一(春夏)

(5) 自然科学通识类 23学分

学校对自然科学类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标,要求学生修读如下自然科学类通识课程:

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CHEM1003G	普通化学 (乙)	2.0	2.0-0.0	32	一(秋)
CHEM1006G	普通化学实验 (乙)	1.5	0.0-3.0	48	一(秋冬)
MATH1133G	微积分 (乙) I	5.0	4.0-2.0	96	一(秋冬)
MATH1134G	微积分 (乙) II	4.0	3.0-2.0	80	一(春夏)
MATH1233G	线性代数 (乙)	3.0	2.0-2.0	64	一(春夏)
PHY1002G	大学物理 (乙) I	3.0	3.0-0.0	48	一(春夏)
PHY2002G	大学物理 (乙) II	3.0	3.0-0.0	48	二(秋冬)
PHY2005G	大学物理实验	1.5	0.0-3.0	48	二(秋冬)

(6) 通识选修课程 10.5学分

通识选修课程下设“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”“科技创新”“生命探索”及“博雅技艺”等6+1类。每一类均包含通识核心课程和普通通识选修课程。满足以下三点修读要求后,在通识选修课程中自行选择修读其余学分,若1)项所修课程同时也属于第2)或3)项,则该课程也可同时满足第2)或3)项要求。

通识选修课程修读要求为:

1)至少修读1门通识核心课程 1门

2)至少修读1门“博雅技艺”类课程;本专业要求在以下《大学写作》课程中必修1门 1门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
PHIL0701G	大学写作——写作·人	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0702G	大学写作——写作·自然	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0703G	大学写作——写作·社会	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0704G	大学写作——创意写作	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)

3)理工农医学生在“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”四类中至少修读2门 2门

2. 专业基础课程 28学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CHEM1002F	分析化学（乙）	2.0	2.0-0.0	32	一(冬)
CHEM1004F	有机化学	4.0	4.0-0.0	64	一(春夏)
CHEM1007F	大学化学实验（O）	1.5	0.0-3.0	48	一(春夏)
BIO2011F	生物化学（甲）*	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
BIO2012F	生物化学实验（甲）*	2.0	0.0-4.0	64	二(秋冬)
BIO2005F	动物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	80	二(春夏)
BIO2019F	植物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	80	二(春夏)
MATH2432F	概率论与数理统计	2.5	2.0-1.0	48	二(春夏)

3. 专业课程 39学分

(1) 专业必修课程 25学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2028M	生态学基础及实验	4.0	3.0-2.0	80	二(秋冬)
BIO2029M	分子生物学及实验*	4.0	3.0-2.0	80	二(春夏)
BIO2110F	微生物学（甲）	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
BIO2113F	微生物学实验	1.0	0.0-2.0	32	二(春夏)
BIO3015F	细胞生物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3026M	遗传学及实验*	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
CAB2001F	生物统计学与试验设计（甲）**	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)
BIO4032M	发育生物学实验**	1.0	0.0-2.0	32	三(短)
BIO3109M	生物物理学	3.0	3.0-0.0	48	三(春夏)
BIO4031M	发育生物学*	2.0	2.0-0.0	32	四(秋冬)

(2) 实践教学环节 6学分

1) 生物科学方向 6学分

A. 必修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2085M	生物学综合野外实习	3.0	+3	96	二(短)

B. 选修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
-----	------	----	-----	-----	--------

BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0	+3	96	二(短)
BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0	+3	96	二(短)
BIO3081M	基因工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)
BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)

2) 生物技术方向 6学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0	+3	96	二(短)
BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0	+3	96	二(短)
BIO3081M	基因工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)
BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0	+3	96	三(短)

3) 生物信息学方向 6学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0	+3	96	三(短)
BIO3056M	生物学数据库及实验	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO4083M	生物信息学产业实践	1.0	+1	32	四(冬)

(3) 毕业论文（设计） 8学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO4087M	毕业论文（设计）	8.0	+10	320	四(春夏)

4. 个性修读课程 15学分

学生可按照自身未来发展方向，自主选择以下3种模块中的一种进行修读。

1) 本专业进阶模块 15学分

A. 生物科学方向 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO3052M	微生物分子生物学	2.0	1.5-1.0	40	三(秋)
BIO3066M	英语口语	1.5	1.5-0.0	24	三(秋)
BIO2017F	植物生理学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3045M	动物生理学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3070M	保护生物学（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3047M	基因工程	1.5	1.5-0.0	24	三(春)
BIO3053M	神经生物学	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3057M	细胞工程	1.5	1.5-0.0	24	三(春)
BIO3060M	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	40	三(春)

BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3065M	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3090M	免疫学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3092M	生物制药学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3077M	生物物理与仪器分析实验	2.0	0.0-4.0	64	三(春夏)
BIO3050M	动物行为学原理	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	40	四(秋)
BIO3099M	植物化学与天然药物分析	2.0	2.0-0.0	32	四(秋)
BIO4059M	恢复生态学	2.0	2.0-0.0	32	四(秋)
BIO4064M	系统生物学	2.0	1.5-1.0	40	四(秋)
BIO3025M	生物信息学	3.0	2.0-2.0	64	四(秋冬)
BIO3093M	生物显微和超微技术	3.0	1.0-4.0	80	四(秋冬)
BIO3094M	分子杂交技术 (含基因芯片)	3.0	1.0-4.0	80	四(秋冬)
BIO3095M	免疫学技术	3.0	0.0-6.0	96	四(秋冬)
BIO3096M	天然成份分离鉴定技术	3.0	0.0-6.0	96	四(秋冬)
BIO3055M	环境生物学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)
BIO3088M	进化生物学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)
BIO3091M	病毒学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)
BIO3100M	植物系统与分子进化	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)
BIO4049M	动物繁殖生物学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)

B.生物技术方向 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO3066M	英语口语	1.5	1.5-0.0	24	三(秋)
BIO3061M	高级生物化学	3.0	2.0-2.0	64	三(秋冬)
BIO3070M	保护生物学 (甲)	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO2027M	生态学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3047M	基因工程	1.5	1.5-0.0	24	三(春)
BIO3053M	神经生物学	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3057M	细胞工程	1.5	1.5-0.0	24	三(春)
BIO3060M	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3065M	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3090M	免疫学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
BIO3092M	生物制药学	2.0	2.0-0.0	32	三(春)

BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	40	四(秋)
BIO4064M	系统生物学	2.0	1.5-1.0	40	四(秋)
BIO3025M	生物信息学	3.0	2.0-2.0	64	四(秋冬)
BIO3093M	生物显微和超微技术	3.0	1.0-4.0	80	四(秋冬)
BIO3094M	分子杂交技术(含基因芯片)	3.0	1.0-4.0	80	四(秋冬)
BIO3095M	免疫学技术	3.0	0.0-6.0	96	四(秋冬)
BIO3096M	天然成份分离鉴定技术	3.0	0.0-6.0	96	四(秋冬)
BIO3088M	进化生物学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)
BIO3091M	病毒学	2.0	2.0-0.0	32	四(冬)

C.生物信息学方向 15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	40	三(秋)
BIO3025M	生物信息学	3.0	2.0-2.0	64	三(秋冬)
BIO3060M	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3065M	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	40	三(春)
BIO3058M	计算生物学导论	2.5	2.0-1.0	48	三(春夏)
BIO3089M	合成生物学	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
BIO4064M	系统生物学	2.0	1.5-1.0	40	四(秋)

2)跨专业学习模块 15学分

学生可修读其他院系开设的微辅修项目,修读完成后,可获得微辅修证书。若修读的微辅修项目要求学分不足15学分,不足部分可用本专业“专业基础课程”“专业课程”或“本专业进阶模块”中的课程补足。

3)学生自主修读模块 15学分

学生根据自身学业规划、职业规划等制定相应课程修读计划。自主选择修读感兴趣的本科课程、研究生课程或经认定的境内、外交流的课程。其中,通识选修课程不得多于2学分,并需至少修读1门由其他学院开设的课程类别为“专业基础课程”或“专业课程”且不在本专业培养方案内的课程。

A.跨专业课程至少1门 1门

5. 其他必修环节(认定型学分)

(1)美育类

要求学生修读2学分美育类课程。可修读通识选修课程中的“文艺审美”类课程、“博雅技艺”类中艺术类课程、艺术类专业课程,详见本科生院公布的美育类课程清单。

(2)劳育类

要求学生修读32学时劳动教育类课程。可修读学校设置的公共劳动平台课程或院系开设的专业实践劳动课程,详见本科生院公布的劳动教育类课程清单。

(3) 创新创业类

要求学生修读2学分创新创业类课程, 详见本科生院公布的创新创业类课程清单。

(4) 心理健康类

要求学生修读2学分心理健康类课程, 详见本科生院公布的心理健康类课程清单。

6. 第二课堂

+4学分

学生在校内参加的各项实践项目, 包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等。

具体办法: 参加二课堂项目累计记点 ≥ 4 , 且该记点中参加基础必修类项目累计记点 ≥ 2.5 者, 可获得二课堂4学分。累计记点 < 4 者, 二课堂等级为“不合格”; $4 \leq$ 累计记点 < 5 者, 二课堂等级为“合格”; $5 \leq$ 累计记点 < 6 者, 二课堂等级为“良好”; 累计记点 ≥ 6 者, 二课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目: 包括理想信念教育(如新生导论课0.5记点, 形势与政策II课程1记点)和文化艺术活动类(记点 ≥ 1)。

专业特色类项目: 包括学术报告、跨学科类竞赛、科研实践训练、学科竞赛、科学研究、创新实验。鼓励参加各类学术报告、科研实践训练等。

个性通选类项目: 包括素质提升类项目、活动以及学生工作经历等。

7. 第三课堂

+2学分

学生在校外、境内参加的各项社会实践、就业创业实践实训等项目, 以及校内外志愿服务活动。

具体办法: 参加三课堂项目累计记点 ≥ 2 , 且该记点中参加基础必修类项目累计记点 ≥ 0.5 者, 可获得三课堂2学分。累计记点 < 2 者, 三课堂等级为“不合格”; $2 \leq$ 累计记点 < 3 者, 三课堂等级为“合格”; $3 \leq$ 累计记点 < 4 者, 三课堂等级为“良好”; 累计记点 ≥ 4 者, 三课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目: 参与社会实践活动, 且实践时间累计一周以上并通过考核可获1记点, 考核结果为校级优秀及以上的可获1.5记点。

专业特色类项目: 包括就业实习实践、创业实践实训等。

个性通选类项目: 包括学生在校内外参加的各项青年志愿者项目。

8. 第四课堂

+2学分

学生参加国(境)外高校等开展的各项国际化学习交流项目。学生可通过以下任一修读方式获得“第四课堂”学分:

1. 赴国(境)外高校等参加并完成与我校共建的2+2、3+X等联合培养项目;
2. 赴国(境)外高校等参加交流项目并获得有效课程学分;
3. 赴国(境)外高校等参加4周及以上的各类交流项目并提供修读证明等相关材料;
4. 赴国(境)外高校等参加少于4周的交流项目且没有获得有效课程学分的, 需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过;
5. 参加线上境外交流项目并达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法(试行)》(浙大本发〔2022〕4号)中关于“国际化模块”的要求;
6. 参加线上境外交流项目, 但未达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法(试行)》(浙大本发〔2022〕4号)中关于“国际化模块”要求的, 需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过;
7. 已获得第三课堂2学分并认定等级者, 使用其多余记点中的2记点替换“第四课堂”学分的, 需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过。

辅修培养方案:

微辅修: 16学分, 修读生物化学(甲)、分子生物学及实验、遗传学及实验、细胞生物学及实验;

辅修专业: 30学分, 修读标注*的课程;

辅修学位: 60学分, 修读标注*和**的课程40学分, 在专业选修课中选修10学分, 并完成所有实践课程6学分和毕业论文(设计)8学分。

微辅修：16学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
BIO2011F	生物化学（甲）	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
BIO2029M	分子生物学及实验	4.0	3.0-2.0	80	二(春夏)
BIO3015F	细胞生物学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)
BIO3026M	遗传学及实验	4.0	3.0-2.0	80	三(秋冬)

培养方案修读指导性计划

第一学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	ADMN1001G	军训	2.0	168					必修
	CHEM1003G	普通化学（乙）	2.0	32					必修
	ADMN1002G	形势与政策 I	1.0	32					必修
	CHEM1006G	普通化学实验（乙）	1.5	48					必修
	MARX1001G	思想道德与法治	3.0	64					必修
	MARX1002G	中国近现代史纲要	3.0	48					必修
	MATH1133G	微积分（乙） I	5.0	96					必修
	CHEM1002F	分析化学（乙）	2.0		32				必修
	CHEM1004F	有机化学	4.0			64			必修
	CHEM1007F	大学化学实验（O）	1.5			48			必修
	MATH1134G	微积分（乙） II	4.0			80			必修
	MATH1233G	线性代数（乙）	3.0			64			必修
	PHY1002G	大学物理（乙） I	3.0			48			必修
	PHIL0701G	大学写作——写作·人	1.5	32					选修
	PHIL0702G	大学写作——写作·自然	1.5	32					选修
	PHIL0703G	大学写作——写作·社会	1.5	32					选修
	PHIL0704G	大学写作——创意写作	1.5	32					选修
	SIS1001G	大学英语III	3.0	64					选修
	SIS1002G	大学英语IV	3.0	64					选修
	CS1002G	C程序设计基础	3.0			64			选修
	CS1006G	Python程序设计	3.0			64			选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	新生导论课	0.5	√	√	√	√		基础必修
	2	思政教育舞台剧	0.2	√					基础必修

	3	入院第一课	0.15				√		基础必修
	4	园区特色课程——求是系列报告会	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	5	园区特色课程——科研实践训练	2.5			√	√	√	专业特色
	6	园区特色课程——文化艺术活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	7	园区特色课程——素质提升活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	公益实践活动——青年志愿者项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	个性通选
	2	公益实践活动——社会实践活动	1-1.5		√			√	个性通选
四课堂	1	国际化学习交流活	达到要求 可获2学分		√	√	√	√	
第二学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	BIO2011F	生物化学（甲）	4.0	64					必修
	BIO2012F	生物化学实验（甲）	2.0	64					必修
	BIO2028M	生态学基础及实验	4.0	80					必修
	CS1241G	人工智能基础（A）	2.0	32					必修
	EDU2001G	军事理论	2.0	32					必修
	MARX2001G	马克思主义基本原理	3.0	48					必修
	PHY2002G	大学物理（乙）II	3.0	48					必修
	PHY2005G	大学物理实验	1.5	48					必修
	BIO2005F	动物学及实验（甲）	4.0			80			必修
	BIO2019F	植物学及实验（甲）	4.0			80			必修
	BIO2029M	分子生物学及实验	4.0			80			必修
	BIO2110F	微生物学（甲）	3.0			48			必修
	BIO2113F	微生物学实验	1.0			32			必修
	MATH2432F	概率论与数理统计	2.5			48			必修
	ECON2001G	中国改革开放史	1.5	24					选修
	HIST2001G	新中国史	1.5	24					选修
	MARX2002G	中国共产党历史	1.5	24					选修
	MARX2003G	社会主义发展史	1.5	24					选修
	BIO2035FZ	人工智能与生命科学	3.0	48					选修
	BIO3076M	生物物理与仪器分析	3.0	48					选修
	BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0					96	选修
	BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0					96	选修
	BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0					96	选修

	BIO2080M	发酵工程技能训练	3.0					96	选修
	BIO2085M	生物学综合野外实习	3.0					96	选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“薪火相传生科人”师长校友寻访	0.15/次	√	√				基础必修
	2	“卓越生科人”学业规划展示	0.15	√	√	√	√		基础必修
	3	“生命科学大讲堂”学术讲座 I	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	生命科学前沿进展系列报告 I	0.15/次			√	√		专业特色
	5	“学业领航”系列讲座 I	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	6	生命健康创新实验室科研实践	0.5-2.5	√	√	√	√	√	专业特色
	7	“卓越计划”未来科学家训练营	1.5	√	√	√	√	√	个性通选
	8	“生涯启航”系列活动 I	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	9	“生命科学节”系列活动 I	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	植物认知志愿服务项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	专业特色
	2	“生命科学+”社会实践	1-1.5		√			√	个性通选
四课堂	1	国际化学习交流活动中	达到要求可获2学分	√	√	√	√	√	
第三学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	BIO3015F	细胞生物学及实验（甲）	4.0	80					必修
	BIO3026M	遗传学及实验	4.0	80					必修
	CAB2001F	生物统计学与试验设计（甲）	3.0	48					必修
	MARX3001G	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48					必修
	MARX3002G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	64					必修
	BIO3109M	生物物理学	3.0			48			必修
	BIO4032M	发育生物学实验	1.0					32	必修
	BIO3052M	微生物分子生物学	2.0	40					选修
	BIO3066M	英语口语	1.5	24					选修
	BIO3066M	英语口语	1.5	24					选修
	BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	40					选修
	BIO2017F	植物生理学及实验（甲）	4.0	80					选修
	BIO3025M	生物信息学	3.0	64					选修
	BIO3045M	动物生理学及实验（甲）	4.0	80					选修
	BIO3061M	高级生物化学	3.0	64					选修
	BIO3070M	保护生物学（甲）	4.0	80					选修

	BIO3070M	保护生物学（甲）	4.0	80					选修
	BIO2027M	生态学	2.0			32			选修
	BIO3047M	基因工程	1.5			24			选修
	BIO3047M	基因工程	1.5			24			选修
	BIO3053M	神经生物学	2.0			40			选修
	BIO3053M	神经生物学	2.0			40			选修
	BIO3056M	生物学数据库及实验	2.0			40			选修
	BIO3057M	细胞工程	1.5			24			选修
	BIO3057M	细胞工程	1.5			24			选修
	BIO3060M	蛋白质组学	2.0			40			选修
	BIO3060M	蛋白质组学	2.0			40			选修
	BIO3060M	蛋白质组学	2.0			40			选修
	BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0			40			选修
	BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0			40			选修
	BIO3062M	生物数据挖掘与知识发现	2.0			40			选修
	BIO3065M	序列与基因组分析	2.0			40			选修
	BIO3065M	序列与基因组分析	2.0			40			选修
	BIO3065M	序列与基因组分析	2.0			40			选修
	BIO3090M	免疫学	2.0			32			选修
	BIO3090M	免疫学	2.0			32			选修
	BIO3092M	生物制药学	2.0			32			选修
	BIO3092M	生物制药学	2.0			32			选修
	BIO3058M	计算生物学导论	2.5			48			选修
	BIO3077M	生物物理与仪器分析实验	2.0			64			选修
	BIO3050M	动物行为学原理	2.0			32			选修
	BIO3089M	合成生物学	2.0			32			选修
	BIO2048M	生物信息与数据处理	3.0					96	选修
	BIO3081M	基因工程技能训练	3.0					96	选修
	BIO3081M	基因工程技能训练	3.0					96	选修
	BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0					96	选修
	BIO3082M	细胞工程技能训练	3.0					96	选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“卓越生科人”生涯规划展示	0.15	√	√	√	√		基础必修
	2	“卓越生科人”深造就业指导	0.15				√		基础必修
	3	“生命科学大讲堂”系列学术讲座Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色

	4	生命科学前沿进展系列报告Ⅱ	0.15/次			√	√		专业特色
	5	“学业领航”系列讲座Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	6	iGEM、SensUs、CULSC等学科类竞赛	0.5-7	√	√	√	√	√	专业特色
	7	“生涯启航”系列活动Ⅱ	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	8	“生命科学节”系列活动Ⅱ	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
	9	“燎原行动”理想信念宣讲团	1	√	√	√	√	√	个性通选
	10	生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目	1	√	√	√	√	√	个性通选
三课堂	1	生物标本馆志愿服务项目	按星级认定记点	√	√	√	√	√	专业特色
	2	“生命科学+”社会实践活动	1-1.5		√			√	个性通选
四课堂	1	国际化学习交流互动	达到要求可获2学分	√	√	√	√	√	
第四学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	BIO4031M	发育生物学	2.0	32					必修
	PPAE4001G	体测与锻炼Ⅰ	0.5	16					必修
	ADMN2001G	形势与政策Ⅱ	1.0			32			必修
	BIO4087M	毕业论文(设计)	8.0			320			必修
	BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	40					选修
	BIO3097M	生物仪器分析及技术	2.0	40					选修
	BIO3099M	植物化学与天然药物分析	2.0	32					选修
	BIO4059M	恢复生态学	2.0	32					选修
	BIO4064M	系统生物学	2.0	40					选修
	BIO4064M	系统生物学	2.0	40					选修
	BIO4064M	系统生物学	2.0	40					选修
	BIO3025M	生物信息学	3.0	64					选修
	BIO3025M	生物信息学	3.0	64					选修
	BIO3093M	生物显微和超微技术	3.0	80					选修
	BIO3093M	生物显微和超微技术	3.0	80					选修
	BIO3094M	分子杂交技术(含基因芯片)	3.0	80					选修
	BIO3094M	分子杂交技术(含基因芯片)	3.0	80					选修
	BIO3095M	免疫学技术	3.0	96					选修
	BIO3095M	免疫学技术	3.0	96					选修
	BIO3096M	天然成份分离鉴定技术	3.0	96					选修
	BIO3096M	天然成份分离鉴定技术	3.0	96					选修
	BIO3055M	环境生物学	2.0		32				选修

	BIO3088M	进化生物学	2.0		32				选修
	BIO3088M	进化生物学	2.0		32				选修
	BIO3091M	病毒学	2.0		32				选修
	BIO3091M	病毒学	2.0		32				选修
	BIO3100M	植物系统与分子进化	2.0		32				选修
	BIO4049M	动物繁殖生物学	2.0		32				选修
	BIO4083M	生物信息学产业实践	1.0		32				选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	“生命科学大讲堂”系列学术讲座Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	2	生命科学前沿进展系列报告Ⅲ	0.15/次			√	√		专业特色
	3	“学业领航”系列讲座Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	“生涯启航”系列活动Ⅲ	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	5	“生命科学节”系列活动Ⅲ	0.15-1.5	√	√	√	√		个性通选
	6	“燎原行动”理想信念宣讲团	1	√	√	√	√		个性通选
	7	生命科学“优秀学长”劳动育人创新项目	1	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	生物标本馆青年志愿者	按星级认定记点	√	√	√	√		专业特色
四课堂	1	国际化学习交流活活动	达到要求可获2学分	√	√	√			

